

El agua esculpe el paisaje

¿Cómo los ríos y los glaciares dan forma a nuestro territorio?

Nombre(s) del equipo	Curso	Fecha
----------------------	-------	-------

¿Qué vamos a descubrir hoy?

Los valles, los lagos y las montañas del sur de Chile no siempre tuvieron la forma que tienen hoy. El **agua líquida** (ríos y lluvia) y el **agua congelada** (glaciares) los han ido tallando durante miles de años, como escultoras gigantes.

Hoy vamos a construir una **cuenca en miniatura** para ver cómo el agua erosiona, transporta y deposita sedimentos.

1. Para empezar: ¿cómo creen que se formaron los valles y lagos del sur de Chile?

Conceptos clave (completan durante la presentación)

Concepto	¿Qué es?
Valle	
Cuenca hidrográfica	
Línea de cumbres	
Glaciar que fluye	
Grieta (crevasse)	

Huellas de un glaciar

Huella	¿Cómo se ve?	¿Dónde la podemos encontrar en Chile?
Morrena terminal		
Drumlin		
Valle en forma de U		

Dato glacial

Los glaciares son como **ríos congelados**: el hielo se deforma lentamente, como una plasticina muy dura, y además puede **resbalar** sobre el agua que hay en su base. Hace ~21.000 años, los glaciares llegaron hasta donde hoy están los lagos Llanquihue y Ranco... ¡y dejaron sus huellas!

Experimentos 1 a 3: erosión del agua en una cuenca

Materiales: arena fina · recipiente rectangular inclinado · botella con agua y jarro graduado · piedras pequeñas · vaso graduado recolector · regla y palito de brocheta · musgo o esponja · celular para fotos.

Nuestra predicción

P. ¿Qué creen que pasará con la arena cuando el agua baje por la pendiente? ¿Y cuando encuentre piedras en su camino?

Paso a paso

1. Coloquen una capa uniforme de arena en el recipiente inclinado (10°). Marquen con el dedo la **línea de cumbres** en la parte más alta. Tomen una foto del «antes».
2. **Experimento 1 · Sin piedras:** viertan un **pulso de 500 mL** de agua lentamente, siempre desde el mismo punto. Después de cada pulso, midan y anoten en la tabla. Hagan **3 pulsos**.
3. **Experimento 2 · Con piedras:** alisen la arena, pongan las piedras en el centro de la pendiente y repitan los 3 pulsos con las mismas mediciones.
4. **Experimento 3 · Nuestra variable:** alisen de nuevo y cambien **una sola cosa**. Repitan los 3 pulsos.

¿Cómo medimos después de cada pulso?

Canales: cuenten cuántos se formaron. **Profundidad:** metan el palito en el canal más hondo y midan con la regla (cm). **Abanico:** midan el largo de la arena acumulada al pie (cm). **Agua recolectada:** lean el vaso graduado (mL).

Tabla de mediciones

Experimento	Pulso	N.º de canales	Profundidad máx. (cm)	Largo del abanico (cm)	Agua recolectada (mL)
1 · Sin piedras	1				
	2				
	3				
2 · Con piedras	1				
	2				
	3				
3 · Nuestra variable	1				
	2				
	3				

Experimento 3 · ¿Qué variable cambiamos? (marquen una)

Opción	Qué cambiamos	Predicción: ¿más o menos erosión que en el Exp. 1?
☐ Pendiente	Inclinación de 10° a 20°	
☐ Lluvia o crecida	Tapa perforada («lluvia») o chorro («crecida»)	
☐ Vegetación	Musgo o esponja en la mitad de la pendiente	

Dibujen lo que observaron después del pulso 3 (vista desde arriba)

Exp. 1 · Sin piedras	Exp. 2 · Con piedras	Exp. 3 · Nuestra variable

Marquen en sus dibujos: → por dónde corrió el agua · ✕ dónde se excavó más · ● dónde se acumuló la arena.

Analicemos

2. ¿Cómo cambian los patrones de erosión cuando el agua encuentra obstáculos en su camino? ¿Qué pasó delante y detrás de las piedras?

3. ¿Qué pasó con la profundidad de los canales y el largo del abanico de un pulso a otro? ¿Por qué?

4. ¿Qué efecto tuvo la variable que eligieron en el Experimento 3? ¿Se cumplió su predicción?

Experimento 4 · El glaciar que raspa

Empujen lentamente el bloque de hielo con piedrecillas en su base sobre la plasticina o la greda, **10 veces** en la misma dirección. Luego mojen el lecho y repitan.

	Lecho seco	Lecho mojado
Largo de las estrías (cm)		
Altura de la «morrena» delante del bloque (cm)		
¿Costó más o menos empujar el bloque?		

5. ¿Qué marcas quedaron? ¿Qué se acumuló delante del bloque? ¿A qué huella glaciar se parece? ¿Qué cambió con el agua en la base?

Peligros glaciales y cómo prevenirlos

El agua y el hielo que forman el paisaje también pueden ser peligrosos: **aluviones, avalanchas o lagos glaciares que se vacían de golpe**. En 2017, un aluvión afectó gravemente a Villa Santa Lucía, en la Región de Los Lagos.

6. ¿Qué peligros naturales relacionados con el agua, la nieve o el hielo podrían existir cerca de donde viven?

7. ¿Qué podemos hacer como comunidad para estar preparados? Propongan al menos dos medidas.

Palabras clave

Erosión: desgaste del suelo o la roca por el agua, el hielo o el viento.

Sedimento: partículas (arena, barro, piedras) que el agua o el hielo transportan y depositan.

Cuenca hidrográfica: todo el territorio cuya agua drena hacia un mismo río, limitado por la línea de cumbres.

Morrena: acumulación de rocas y sedimentos que deja un glaciar.

Aluvión: flujo rápido de agua, barro y rocas que baja por una quebrada.

Conclusión del equipo

Completen: «El agua y el hielo cambian el paisaje porque... y esto es importante para nuestra comunidad porque...»

Cierre del taller

«Deja este mundo mejor de como lo encontraste...» — Robert Baden-Powell

Mi compromiso para cuidar el agua, los glaciares o mi cuenca es:

¿Cómo trabajamos en equipo?	😊 Sí	😐 A veces	😞 Todavía no
Todas y todos participamos y cumplimos nuestro rol.			
Cuidamos los materiales y dejamos limpio el lugar.			
Escuchamos y respetamos las ideas de los demás.			